

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**ENTREGABLE 6: IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD
PERIMETRAL Y VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD CORE-HQ**

Curso:

Redes de Computadoras 2

Integrantes:

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| ● | Guia Romani Frank Ruben | 24190075 |
| ● | Reyes Calle José Giancarlo | 24190089 |
| ● | Zarate Duran Carlos Daniel | 24190268 |
| ● | Prieto Portal Flor Ariana | 24190254 |

1. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de las tecnologías de la información, las organizaciones han evolucionado hacia arquitecturas de red distribuidas para optimizar su operatividad. Sin embargo, esta expansión geográfica incrementa exponencialmente la superficie de ataque, exponiendo a la infraestructura corporativa a amenazas avanzadas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La conectividad básica ya no es suficiente; hoy es imperativo implementar un paradigma de Defensa en Profundidad (Defense-in-Depth).

El presente proyecto detalla el diseño e implementación de una infraestructura de red segura bajo una topología Hub-and-Spoke, centralizando la gestión de tráfico en un núcleo corporativo (HQ). Se ha desarrollado un entorno de simulación avanzado mediante GNS3 y VirtualBox, integrando mecanismos de segmentación lógica mediante VLANs, enrutamiento dinámico optimizado con OSPF multi-área, y la consolidación de un sistema de seguridad perimetral de próxima generación (pfSense), configurado como un *Choke Point* (punto de estrangulamiento) obligatorio.

Adicionalmente, se integra un sistema de detección y prevención de intrusos (Snort) para la mitigación proactiva de amenazas y una zona desmilitarizada (DMZ) para el aislamiento de servicios críticos. Este informe documenta tanto la configuración técnica como el proceso riguroso de *troubleshooting* efectuado para solventar incidencias de persistencia, enrutamiento y virtualización, garantizando un entorno robusto y escalable.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura de red WAN corporativa segura, basada en el principio de Defensa en Profundidad, capaz de segmentar el tráfico mediante VLANs y mitigar actividades maliciosas internas y externas mediante sistemas IDS/IPS y políticas de control de acceso granulares.

2.2 Objetivos Específicos

1. **Centralización y Control Perimetral (Choke Point):** Implementar el Firewall pfSense como un punto único de inspección de tráfico para toda la topología, forzando la inspección obligatoria de paquetes entre VLANs y sucursales, eliminando rutas directas no autorizadas.
2. **Implementación de Seguridad Activa (IDS/IPS):** Desplegar y configurar el motor Snort en la interfaz perimetral y la DMZ, habilitando reglas de detección (Community Rules, Emerging Threats) y la mitigación automática mediante la lista de bloqueo dinámico (Block Offenders) frente a escaneos de red y actividades maliciosas.
3. **Segmentación "Zero Trust":** Establecer políticas de control de acceso granular mediante ACLs y reglas de firewall, asegurando el aislamiento estricto entre departamentos (como Ventas y Administración) para prevenir el movimiento lateral de amenazas internas.
4. **Auditoría y Validación de Seguridad:** Auditar la robustez del diseño mediante pruebas de penetración (pentesting) utilizando nodos Kali Linux, simulando escenarios de ataques internos y externos (uso de nmap y nikto) para verificar la eficacia de las alertas y la respuesta ante incidentes.
5. **Alta Disponibilidad y Resiliencia WAN:** Optimizar la topología mediante un enrutamiento dinámico en anillo (OSPF), asegurando la tolerancia a fallos y la convergencia automática de la red ante la pérdida de enlaces críticos.

3. ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA

3.1. Diseño de Red (Hub-and-Spoke)

La topología implementada se basa en el modelo Hub-and-Spoke, donde el Router de la Sede Principal (R-HQ) centraliza la gestión del tráfico WAN. Este diseño permite consolidar las políticas de enrutamiento y los controles de seguridad en un nodo núcleo, facilitando la administración de las sucursales (S1, S2, S3) y garantizando una estructura de red jerárquica y escalable.

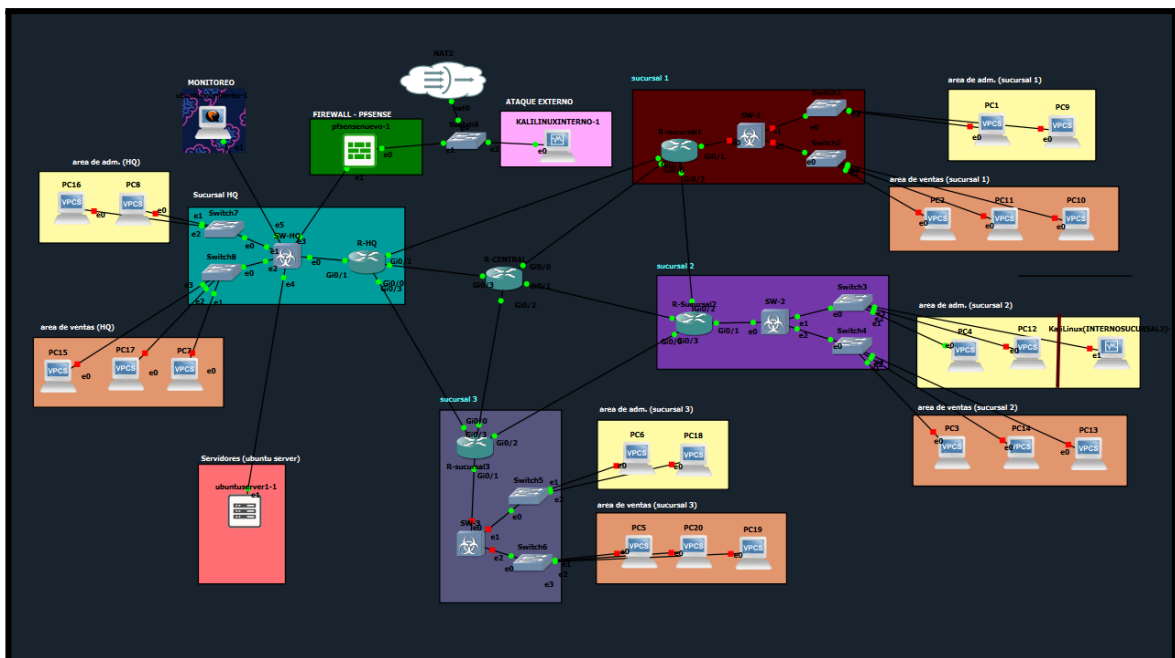


figura. Topología de red completa y actualizada

3.2. Enrutamiento Dinámico y Redundancia (Anillo OSPF)

Se implementó el protocolo OSPF (Open Shortest Path First) multi-área bajo una topología de anillo. Esta configuración establece rutas redundantes entre el R-HQ y las sucursales. Ante la caída física de un enlace WAN, el protocolo permite la convergencia automática de la tabla de enrutamiento a través de la ruta alterna, manteniendo la continuidad operativa y eliminando puntos únicos de falla.

3.3. Gestión de Sucursales (Address Alias)

La administración de los segmentos de red de las sucursales se ejecuta mediante Address Alias en el firewall pfSense. Esta técnica permite la agrupación de los rangos de subredes remotos bajo etiquetas lógicas, centralizando la aplicación de directivas de seguridad para el conjunto de las sucursales sin requerir la configuración de reglas individuales por host.



Firewall Aliases IP				
Name	Type	Values	Description	Actions
RED INTERNA_SNORT	Network(s)	192.168.0.0/16	Toda la red interna snort	  
SUCURSALES_ADMIN	Network(s)	192.168.10.0/24, 192.168.110.0/24, 192.168.210.0/24, 192.168.31.0/32	agrupamos todas las ADMIN de sucursales	  
SUCURSALES_VENTAS	Network(s)	192.168.20.0/24, 192.168.120.0/24, 192.168.220.0/24, 192.168.32.0/24	agrupamos todas las VENTAS de sucursales	  

 Add  Import

figura. Configuración de las Aliases

3.4. Segmentación Lógica (VLANs)

La red está segmentada mediante el estándar IEEE 802.1Q, segregando el tráfico por dominios de difusión independientes:

- 1) **VLAN 10:** Administración.
- 2) **VLAN 20:** Ventas.
- 3) **VLAN 30:** TI / Monitoreo.
- 4) **VLAN 60:** DMZ (Servidores).

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/2
10	admin_hq	active	Gi0/1
20	ventas_hq	active	Gi0/2
30	ti_monitoreo	active	Gi1/1
50	vpn_clientes	active	
60	servidores	active	Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

SW-HQ#

figura. Vlans en switch HQ

3.5. Configuración de Interfaces y Gateways (OPT)

Las interfaces lógicas del firewall pfSense (designadas como OPT1, OPT2, OPT3, OPT4) operan como Puertas de Enlace (Gateways) para los distintos segmentos VLAN. A cada interfaz se le asignó una dirección IP (prefijo /24 terminada en .254), la cual actúa como la puerta de enlace predeterminada para todos los dispositivos finales dentro de su segmento. Esta arquitectura obliga a que el 100% del tráfico inter-VLAN y WAN sea procesado y filtrado obligatoriamente por el firewall, consolidando al pfSense como el *Choke Point* (punto de estrangulamiento) de seguridad de la red.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on fw-hq ***

WAN (wan)          -> em0    -> v4/DHCP4: 192.168.42.123/24
LAN (lan)          -> em1    -> v4: 192.168.30.254/24
VLAN10ADMINISTRACION (opt1) -> em1.10 -> v4: 192.168.10.1/24
VLAN20VENTAS (opt2)  -> em1.20 -> v4: 192.168.20.1/24
VLAN60SERVIDORES (opt3) -> em1.60 -> v4: 192.168.60.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

figura. pfsense Configuración de los gateway de las VLANS

4. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD (RULES)

4.1. Reglas en Firewall pfSense

se configuraron las siguientes políticas bajo el modelo de privilegios mínimos:

Floating WAN LAN VLAN10ADMINISTRACION VLAN20VENTAS VLAN60SERVIDORES											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/3.85 MiB	*	*	*	LAN Address	443 - 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	8/3.83 MiB	IPv4 *	192.168.30.0/24	*	*	*	*	none		acceso de red TI a toda la red	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	SUCURSALES_VENTAS	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none		permitir sucursales ventas a web	
☐	0/9.07 MiB	IPv4 TCP	SUCURSALES_ADMIN	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none		administraion sucursales entran a web	
☐	0/588 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.60.0/24	*	*	none		Aislar la DMZ de todas la sucursales	
☐	0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.30.0/24	*	*	none		proteger red de ti de las sucursales	
☐	0/355 KiB	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	*	*	*	none		permitir salida a internet TODAS LA SUCURSALES	
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

figura. Las políticas aplicadas



Firewall / Rules / VLAN10ADMINISTRACION

Floating WAN LAN **VLAN10ADMINISTRACION** VLAN20VENTAS VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none	permitir acceso web a DMZ	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none	Muro de aislamiento - bloquear resto de trafico a DMZ	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none	Bloquear hacia red de TI	
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	OPT1__NETWORK • 192.168.10.0/24	*	*	*	none	Pemitir internet a administracion	

System alias details

↑ Add ↓ Add Delete Toggle Copy Save + Separator

figura. políticas aplicadas en VLAN 10 ADMINISTRACIÓN (PERTENECE A HQ)

Firewall / Rules / VLAN20VENTAS

Floating WAN LAN VLAN10ADMINISTRACION **VLAN20VENTAS** VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	80 - 443	*	none	permitir web a servidores	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none	bloquear todo lo demas hacia ubuntu server - aislar DMZ a todo lo demas	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none	Bloquear ventas hacia TI	
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	*	*	192.168.10.0/24	*	*	none	Bloqueo de VENTAS HQ A ADMIN HQ	
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	*	*	*	none	permitir salida a internet	

↑ Add ↓ Add Delete Toggle Copy Save + Separator

figura. políticas aplicadas en VLAN 20 ventas (PERTENECE A HQ)

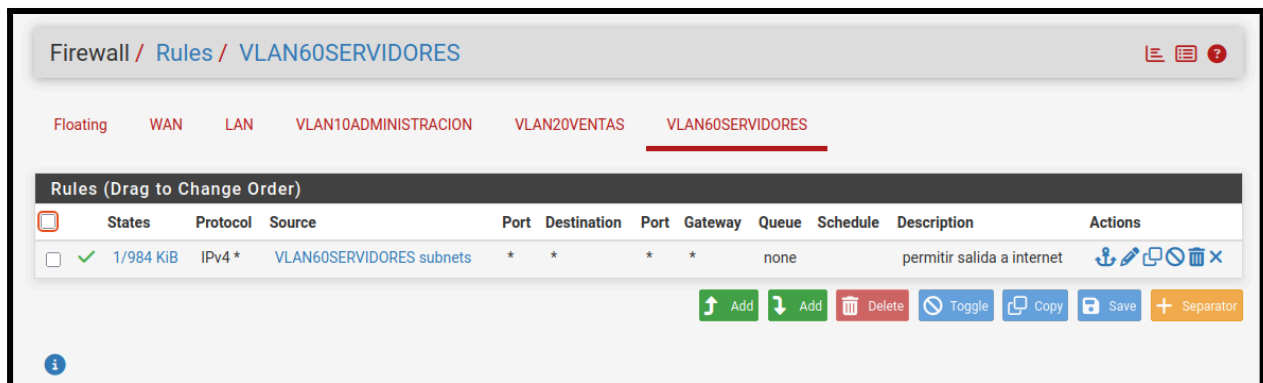


figura. políticas aplicadas en VLAN 60 servidores (PERTENECE A HQ)

4.2. Listas de Control de Acceso (ACLs) en Routers

Para prevenir el movimiento lateral entre Ventas y Administración, se configuraron los routers de sucursal con ACLs extendidas aplicadas.

Comandos aplicados en el Router de Sucursal 1 (Interfaz GigabitEthernet0/0.20):

```
configure-terminal
```

creamos la regla

```
access-list 120 deny icmp 192.168.220.0 0.0.0.255 192.168.210.0 0.0.0.255 echo
```

permitimos todo el trafico para no quitar el internet u otros servicios

```
access-list 120 permit ip any any
```

Aplicamos la ACL a la interfaz de entrada (Ventas)

```
interface GigabitEthernet0/1.20
```

```
ip access-group 120 in
```

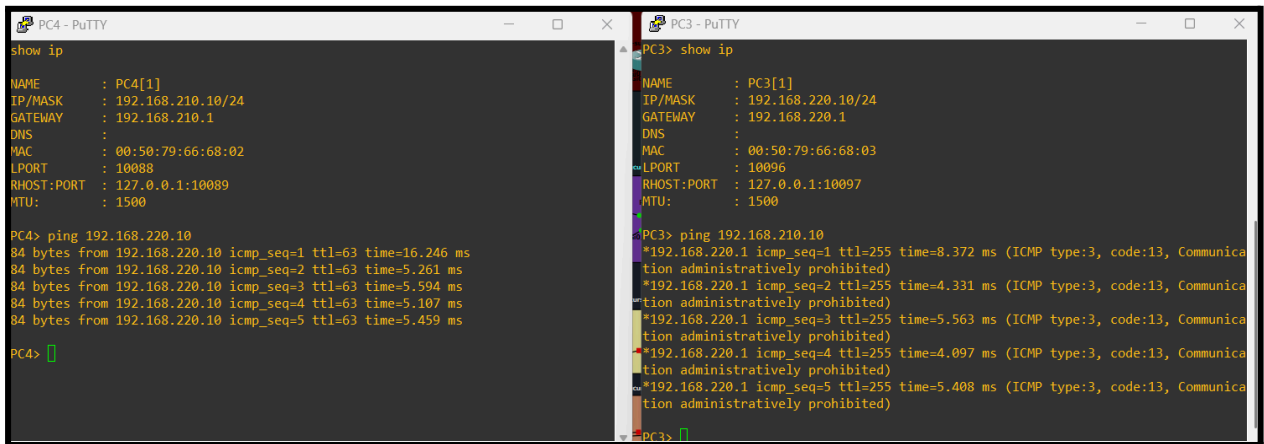
```
exit
```

```
end
```

```
write memory
```

```
R-sucursal-2#
R-sucursal-2#show ip access-list
Extended IP access list 120
    10 deny icmp 192.168.220.0 0.0.0.255 192.168.210.0 0.0.0.255 echo
    20 permit ip any any
R-sucursal-2#
```

figura. verificación en sucursal 2



```
PC4 - PuTTY
show ip
NAME       : PC4[1]
IP/MASK    : 192.168.210.10/24
GATEWAY    : 192.168.210.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10088
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10089
MTU        : 1500

PC4> ping 192.168.220.10
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.246 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.261 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.594 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.107 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.459 ms

PC4>

PC3 - PuTTY
PC3> show ip
NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 192.168.220.10/24
GATEWAY    : 192.168.220.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10096
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10097
MTU        : 1500

PC3> ping 192.168.220.10
*192.168.220.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.372 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.331 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.563 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.097 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.408 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)

PC3>
```

figura. verificación de que no se comuniquen

5. DETECCIÓN DE INTRUSOS (SNORT) Y VALIDACIÓN CON KALI LINUX

5.1. Implementación y Configuración del IDS/IPS (Snort)

Para la capa de seguridad proactiva, integramos Snort en pfSense mediante la instalación del paquete oficial. La configuración se basó en los siguientes parámetros críticos para la inspección profunda de paquetes (DPI):

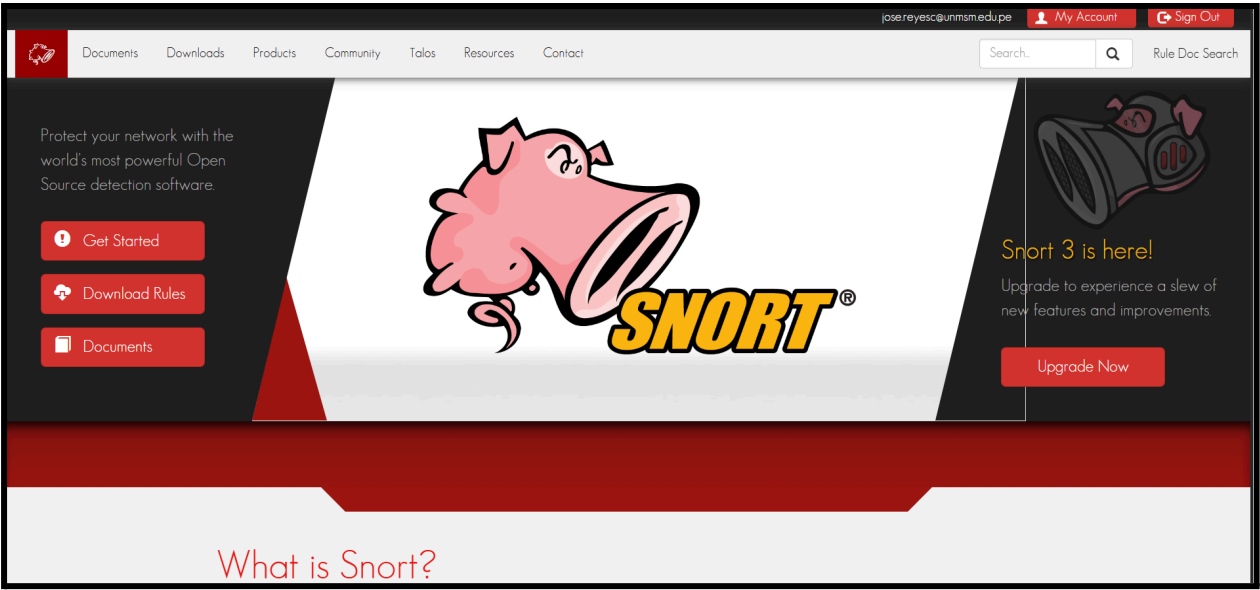


figura. Pagina para descargar la reglas con el codigo que nos ofrece

1. **Suscripción a Reglas:** Se habilitaron las bases de datos de firmas *Snort VRT*, *GPL Rules* y *Emerging Threats (ET) Open* para cubrir el espectro más amplio de vulnerabilidades conocidas.

Installed Rule Set MD5 Signature		
Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	fa91e7458bde12109a2772950d20bffd	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Snort GPLv2 Community Rules	abedb0e86d91d0708e10ee155e208073	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Emerging Threats Open Rules	c073c62533b23f6108175148a8af54ac	Saturday, 04-Jul-26 00:43:54 -05
Snort OpenAppID Detectors	Not Enabled	Not Enabled
Snort AppID Open Text Rules	Not Enabled	Not Enabled
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	Not Enabled	Not Enabled
Update Your Rule Set		

figura. Reglas descargadas para las interfaces donde estará nuestro monitoreo



Snort InterfacesGlobal SettingsUpdatesAlertsBlockedPass ListsSuppressIP ListsSID MgmtLog MgmtSync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☒ VLAN60SERVIDORES (em1.60)	✓ ↺ ↻	AC-BNFA	DISABLED	VLAN60SERVIDORES (MONITOREO DMZ SNORT) (IDS_DMZ)	✎ 📄 🗑
☐ WAN (em0)	✓ ↺ ↻	AC-BNFA	LEGACY MODE	vigilancia perimetral WAN	✎ 📄 🗑
☐ LAN (em1)	✗ ↺ ↻	AC-BNFA	DISABLED	LAN	✎ 📄 🗑

figura. Snort interfaces

Services / Snort / Blocked Hosts

Snort InterfacesGlobal SettingsUpdatesAlertsBlockedPass ListsSuppressIP ListsSID MgmtLog MgmtSync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts

Download

All blocked hosts will be saved

Clear

All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View

Save

Save auto-refresh and view settings

Refresh

Default is ON

500

Number of blocked entries to view.
Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
1	192.168.42.49	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306 – 2026-07-05 23:12:37 ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521 – 2026-07-05 23:12:48 ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820 – 2026-07-05 23:12:46 ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432 – 2026-07-05 23:12:43 ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433 – 2026-07-05 23:12:54 ET SCAN NMAP OS Detection Probe – 2026-07-05 20:40:06	✗

1 host IP address is currently being blocked Snort on Legacy Blocking Mode interfaces.

figura. bloqueo del atacante

5.2. Auditoría de Seguridad con Kali Linux

Para validar la eficacia de la arquitectura, ejecutamos dos escenarios de ataque utilizando nodos Kali Linux, documentando la respuesta del sistema:

Ataque Externo (Simulación WAN) (ACTUANDO COMO IDS) : Desde el nodo Kali conectado al switch NAT externo, lanzamos un escaneo sigiloso (nmap -sS -Pn <IP_WAN>). La arquitectura respondió exitosamente: el preprocesador sfPortscan detectó el patrón de conexión, generó la alerta y bloqueó la IP de Kali automáticamente.



Alert Log View Settings

Interface to Inspect

WAN (em0)

Choose interface..

☒ Auto-refresh view

250

Alert lines to display.

Save

Alert Log Actions

Download

Clear

Alert Log View Filter

17 Entries in Active Log

Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:05	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	42965	192.168.42.123	37176	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:04	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	42965	192.168.42.123	37176	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe

figura. se hace un escaneo de puertos y el snort lo reconoce

Services / Snort / Blocked Hosts

Snort Interfaces

Global Settings

Updates

Alerts

Blocked

Pass Lists

Suppress

IP Lists

SID Mgmt

Log Mgmt

Sync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts

Download

Clear

All blocked hosts will be saved

All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View

Save

☒ Refresh

500

Save auto-refresh and view settings

Default is ON

Number of blocked entries to view. Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
1	192.168.42.49	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306 – 2026-07-05 23:12:37 ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521 – 2026-07-05 23:12:48 ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820 – 2026-07-05 23:12:46 ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432 – 2026-07-05 23:12:43 ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433 – 2026-07-05 23:12:54 ET SCAN NMAP OS Detection Probe – 2026-07-05 20:40:06	×

1 host IP address is currently being blocked Snort on Legacy Blocking Mode interfaces.

figura. bloqueo del atacante



Ataque Interno (Auditoría Web): Desde el nodo Kali ubicado en la VLAN 10 (Administración) sucursal 2, realizamos un escaneo de vulnerabilidades web hacia el servidor Ubuntu (192.168.60.10) utilizando nikto y nmap (nikto -h http://192.168.60.10). Se verificó que, aunque el servidor responde a peticiones web legítimas, los intentos de descubrimiento fueron registrados y bloqueados por las políticas de seguridad.

```
sudo ip link set eth0 down
```

```
+ Target IP: 192.168.60.10
+ Target Hostname: 192.168.60.10
+ Target Port: 80
+ Platform: Unknown
+ Start Time: 2026-07-05 23:23:24 (GMT-5)

+ Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
+ ERROR: Failed to check for updates: 403
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). C
GI tests skipped.
+ [999984] /: Server may leak inodes via ETags, header found with file /, ino
de: 522c, size: 655e3bbb13264, mtime: gzip. See: https://cve.mitre.org/cgi-bi
n/cvename.cgi?name=CVE-2003-1418
+ [013587] /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Opt
ions
+ [013587] /: Suggested security header missing: strict-transport-security. S
ee: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transpor
t-Security
+ [013587] /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https:
//developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: content-security-policy. See
: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP
+ [013587] /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: htt
ps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy
+ [999990] OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS .
```

figura. ejecución de comando nkito en kali de sucursal 2

Alert Log View Settings

Interface to Inspect: VLAN60SERVIDORES, Auto-refresh view: [checked], Alert lines to display: 250, Save

Alert Log Actions: Download, Clear

Alert Log View Filter

Most Recent 250 Entries from Active Log

Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Web Application Attack	192.168.210.50	40630	192.168.60.10	80	1:2009714	ET WEB_SERVER Script tag in URI Possible Cross Site Scripting Attempt
2026-07-05 23:25:04	⚠	3	TCP	Unknown Traffic	192.168.210.50	40630	192.168.60.10	80	119:18	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.210.50	40630	192.168.60.10	80	1:2030337	ET EXPLOIT VMware Spring Cloud Directory Traversal (CVE-2020-5410)
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.210.50	40630	192.168.60.10	80	1:2030337	ET EXPLOIT VMware Spring Cloud Directory Traversal (CVE-2020-5410)

figura. alerta snort IDS

4. SERVICIOS Y DMZ (Ubuntu Server)

Se alojó un servidor Web en la VLAN 60 dentro de una DMZ.

Acceso: Configurado mediante reglas de Firewall con política *Zero Trust* (bloqueo por defecto).

Servicio: Servidor HTTP (Apache/Nginx) con página en HTML.



Figura. Pagina web a la que puedes acceder todas las sucursales,

8. CONCLUSIONES

1. Se logró implementar satisfactoriamente una arquitectura de red segura basada en una topología Hub-and-Spoke, donde el firewall pfSense funciona como punto central de inspección (Choke Point). Esta configuración permitió que todo el tráfico entre las VLAN y las sucursales sea inspeccionado antes de ser reenviado, fortaleciendo la seguridad y el control de la infraestructura.
2. La implementación del protocolo OSPF permitió establecer un enrutamiento dinámico con redundancia entre la sede principal y las sucursales. Durante las pruebas se comprobó que, ante la caída de un enlace principal, la red converge automáticamente utilizando rutas alternativas, garantizando la continuidad del servicio y la alta disponibilidad de la comunicación.
3. La segmentación de la red mediante VLAN, junto con la configuración de ACL en los routers y las reglas de seguridad en pfSense, permitió aislar correctamente los diferentes departamentos de la organización. De esta manera se evitó la comunicación no autorizada entre redes, reduciendo el riesgo de movimientos laterales dentro de la infraestructura.
4. La integración del sistema de detección y prevención de intrusos Snort permitió identificar actividades maliciosas generadas desde los equipos de prueba con Kali Linux. Los escaneos realizados con herramientas como Nmap y Nikto fueron detectados y registrados, demostrando la efectividad del sistema para alertar y bloquear posibles amenazas.
5. Finalmente, las pruebas de conectividad, seguridad y validación demostraron que la arquitectura implementada cumple con los principios de Defensa en Profundidad y Zero Trust, integrando mecanismos de segmentación, control de acceso, monitoreo y



protección perimetral. Como resultado, se obtuvo una red más segura, escalable y preparada para enfrentar amenazas tanto internas como externas.